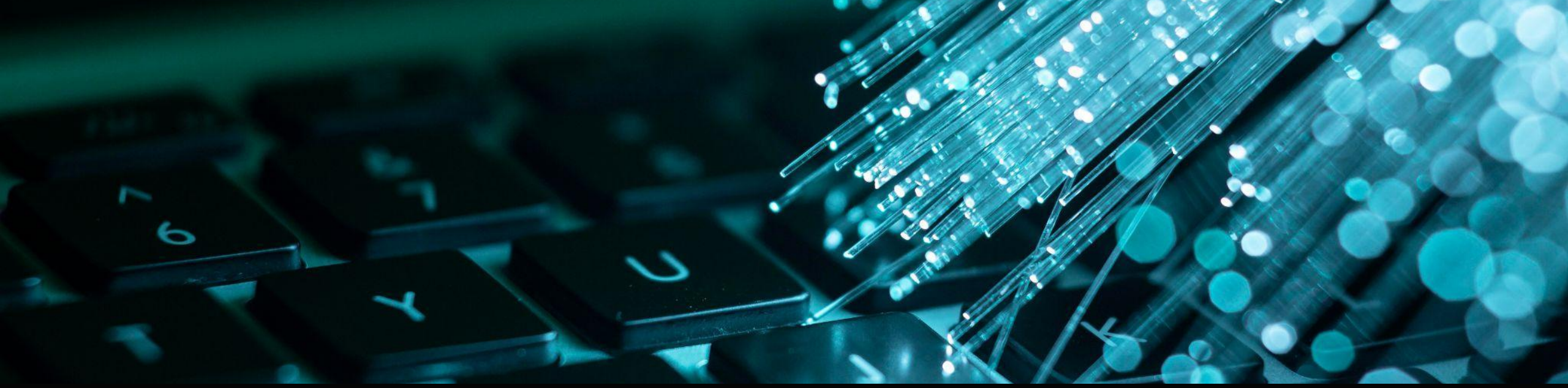


# Module 2

## Les VLAN : segmenter et sécuriser le réseau local

# Objectifs du module

## 1 Comprendre

Expliquer ce qu'est un VLAN et pourquoi on segmente un réseau local

## 2 Configurer

Créer des VLAN, y affecter des ports et monter un trunk 802.1Q

## 3 Relier

Faire communiquer les VLAN avec un routeur (router-on-a-stick) et filtrer le trafic par ACL

## 4 Sécuriser

Appliquer les bonnes pratiques et contrer le saut de VLAN

# PLAN

01

## Comprendre les VLAN

Diffusion, access et trunk, 802.1Q, natif, DTP

02

## Configurer les VLAN

Plan, topologie, création, ports, trunk, vérification

03

## Relier et filtrer

Inter-VLAN, router-on-a-stick, ACL

04

## Sécuriser et pratiquer

Attaques, durcissement, projet, TP, audit

05

## Réviser

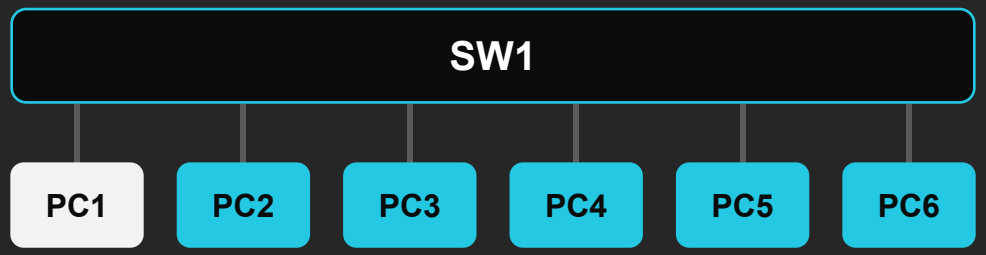
Aide-mémoire, glossaire, auto-évaluation

# 01 Comprendre les VLAN



# Rappel : le domaine de diffusion

## Sans VLAN




Le broadcast émis par PC1 atteint **les 5 autres postes** : un seul domaine de diffusion.

## Avec deux VLAN




Le broadcast de PC1 (VLAN 10) ne touche que **PC2 et PC3** : deux domaines de diffusion.

émetteur  reçoit le broadcast  ne le reçoit pas

! **Broadcast :** trame envoyée à tous (ARP, DHCP…). Un switch la recopie sur tous ses ports, sauf celui d'arrivée.

# Le problème d'un réseau « à plat »

Une PME de 60 postes : comptabilité, RH et administration réseau, tous branchés sur les mêmes switches. Sans découpage…

1

### Performance

Chaque broadcast (ARP, DHCP…) est reçu et traité par tous les postes.

2

### Sécurité

Un poste de la comptabilité joint directement les postes RH et les switches. Rien ne l'en empêche.

3

### Organisation

Impossible d'appliquer des règles différentes selon le service.

!

**Solution :** découper le switch en plusieurs réseaux logiques indépendants, sans racheter de matériel. Ce sont les VLAN.

# Qu'est-ce qu'un VLAN ?

Un **VLAN** (Virtual LAN) est un réseau local **logique** : on regroupe des ports d'un switch, quel que soit l'endroit où sont branchés les postes.

- ✓ 1 VLAN = 1 domaine de diffusion
- ✓ 1 VLAN = 1 sous-réseau IP
- ✓ Identifié par un numéro : le VLAN ID
- ✓ Entre deux VLAN : passage obligé par un routeur

Un seul switch physique, trois réseaux logiques :




Chaque carré représente un port du switch.

# Ce que les VLAN apportent à la sécurité

| Objectif | Question | Sans VLAN | Avec VLAN |
|---|---|---|---|
| **Confidentialité** | Qui voit le trafic ? | Les broadcasts d'un service sont vus par tous | Chaque service reste dans son domaine de diffusion |
| **Intégrité** | Qui peut joindre un poste ? | Tout poste joint directement tous les autres | Le passage entre VLAN se fait par un routeur, qui pourra filtrer |
| **Disponibilité** | Le réseau reste-t-il fluide ? | Une tempête de broadcast paralyse tout le réseau | L'incident reste confiné à un seul VLAN |

! **Défense en profondeur :** le VLAN est une barrière parmi d'autres. Il isole, mais ne remplace ni les mots de passe ni le filtrage.

# Les numéros de VLAN

| Plage | Type | À savoir |
|---|---|---|
| `1` | VLAN par défaut | Tous les ports y sont au départ. |
| `2 – 1001` | Plage normale | Celle que l'on utilise en PME |
| `1002 – 1005` | Réservés | Anciennes technologies |
| `1006 – 4094` | Plage étendue | Grands réseaux, opérateurs. |
| `0 et 4095` | Réservés | La valeur "0" signifie qu'il n'y a pas de VLAN, et la valeur 4095 est réservée |

! **Piège classique :** les VLAN 1 à 1005 sont stockés dans **flash:vlan.dat**, pas dans la startup-config. Un **erase startup-config** ne les efface pas.

# Deux types de ports : access et trunk

## Port access




- Appartient à **un seul** VLAN
- Trames échangées sans étiquette
- Vers un PC, une imprimante, un serveur

## Port trunk




- Transporte **plusieurs** VLAN sur un câble
- Chaque trame porte une étiquette 802.1Q
- Entre deux switches, ou vers un routeur

# La trame étiquetée 802.1Q

Sur un trunk, le switch insère une **étiquette de 4 octets** dans la trame Ethernet pour indiquer son VLAN.

| Préambule + SFD | MAC dest + MAC src | Étiquette 802.1Q: TPID + TCI | Type | Données | FCS |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octets + 1 octet | 6 + 6 octets | 4 octets | 2 octets | 42 à 1500 octets | 4 octets |

## Zoom sur l'étiquette TPID et TCI (Tag control information) 32 bits

| TPID · 16 bits | PCP · 3 bits | DEI · 1 bit | VID · 12 bits |
|---|---|---|---|
| 0x8100 : trame étiquetée 802.1Q | Priority Code Point: priorité | ex-CFI | numéro du VLAN |

! **12 bits = 4096 valeurs**, d'où les VLAN 1 à 4094. L'étiquette est ajoutée en sortie de trunk et retirée avant d'atteindre un port access : le PC ne la voit jamais.

# Le VLAN natif

Sur un trunk, les trames d'**un seul** VLAN circulent **sans étiquette** : c'est le VLAN natif.

### Par défaut

✗ **À éviter.** VLAN natif = VLAN 1, celui où se trouvent tous les ports d'origine.

Si on ne configure rien, un port peut donc se retrouver dans ce VLAN.

### Bonne pratique

✓ **À utiliser.** Créer un VLAN natif dédié, qui n'est utilisé par aucun équipement utilisateur (ex. VLAN 888).

Sur les deux switches reliés par le trunk, il faut configurer le même VLAN natif

! **Si un attaquant accède à un port trunk mal configuré, il peut tenter d'exploiter des attaques comme le VLAN hopping pour accéder à d'autres VLAN.**

# 02 Configurer les VLAN

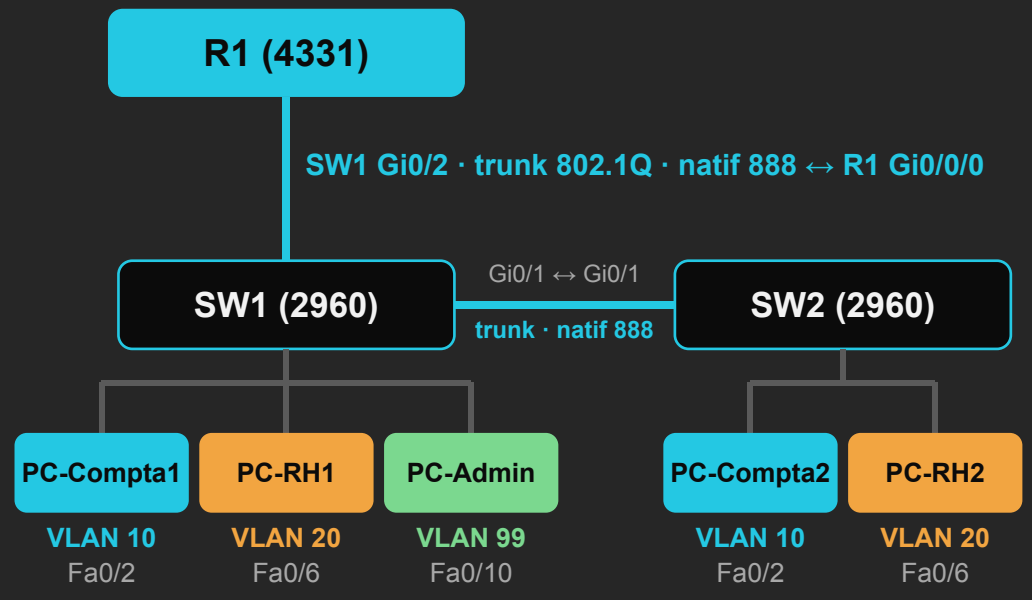


# Avant de configurer : le plan des VLAN

| VLAN | Nom | Rôle | Réseau | Passerelle |
|---|---|---|---|---|
| 10 | `COMPTA` | Postes de la comptabilité | 192.168.10.0 /24 | 192.168.10.1 |
| 20 | `RH` | Postes des ressources humaines | 192.168.20.0 /24 | 192.168.20.1 |
| 99 | `MANAGEMENT` | Administration des switches | 192.168.99.0 /24 | 192.168.99.1 |
| 888 | `NATIF` | VLAN natif des trunks, aucun poste | aucun | aucune |
| 999 | `PARKING` | Ports inutilisés, éteints | aucun | aucune |

! **Astuce :** un VLAN = un sous-réseau, et le 3e octet reprend le numéro du VLAN.

# La topologie du plan : trunks et VLAN natif




**Ports libres :** VLAN 999 PARKING + shutdown · **VLAN 1 :** aucun port

### Bien configurer un trunk

- **Où :** uniquement entre équipements réseau, SW1 Gi0/1 ↔ SW2 Gi0/1 et SW1 Gi0/2 ↔ R1.
- **Mode forcé :** trunk écrit en dur, négociation DTP coupée.
- **Liste blanche :** seuls les VLAN du plan passent (10, 20, 99, 888).
- **Jamais** de trunk vers un PC : un poste = un port access.

### Bien configurer le VLAN natif

- **Dédié :** VLAN 888 sur SW1 et SW2, aucun port access.
- **Identique** aux deux bouts, sinon NATIVE_VLAN_MISMATCH.
- **Côté R1 :** sous-interface .888 en natif, sans adresse IP.

**Mise en place, dans l'ordre :** ① créer les VLAN → ② ports access → ③ trunks + natif 888 → ④ idem sur SW2 → ⑤ vérifier → ⑥ routage par R1.

# 1. Créer et nommer les VLAN

```
SW1> enable
SW1# configure terminal
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name COMPTA
SW1(config-vlan)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name RH
SW1(config-vlan)# vlan 99
SW1(config-vlan)# name MANAGEMENT
SW1(config-vlan)# vlan 888
SW1(config-vlan)# name NATIF
SW1(config-vlan)# vlan 999
SW1(config-vlan)# name PARKING
SW1(config-vlan)# end
```

**`vlan 10`**

Crée le VLAN 10 et entre dans le mode (config-vlan).

**`name COMPTA`**

Nom lisible : majuscules, sans espace.

**`vlan 20`**

Enchaîne directement sur le VLAN suivant.

! **À retenir :** - Un VLAN créé sans aucun port ne sert à rien. Étape suivante : y affecter les ports.
- Les VLAN se créent sur CHAQUE switch qui les transporte : SW1 et SW2

# 2. Affecter les ports en mode access

```
SW1(config)# interface range fastEthernet 0/2 - 5
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 10
SW1(config-if-range)# exit
SW1(config)# interface range fastEthernet 0/6 - 9
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 20
SW1(config)# interface fa0/10
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 99
```

**`interface range`**

Configure plusieurs ports d'un coup.

**`switchport mode access`**

Force le mode access : le port ne négociera jamais de trunk.

**`switchport access vlan 10`**

Place le port dans le VLAN 10.

! **Même configuration sur SW2**

# 3. Configurer un trunk: entre deux switches

```
SW1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 888
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99,888
SW1(config-if)# switchport nonegotiate
SW1(config-if)# end
```

**`switchport mode trunk`**

Le port transporte plusieurs VLAN.

**`native vlan 888`**

VLAN natif dédié, identique des deux côtés.

**`allowed vlan 10,20,99,888`**

Seuls ces VLAN passent (moindre privilège).

**`switchport nonegotiate`**

Coupe la négociation automatique (DTP).

# 3. Configurer un trunk: entre routeur et  switch

```
SW1(config-if)# interface gi0/2
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 888
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99,888
SW1(config-if)# switchport nonegotiate
```

# 4. Configurer SW2 : mêmes VLAN, même trunk

### 1 Créer et nommer les VLAN

Identiques à SW1 : mêmes numéros, mêmes noms

```
SW2(config)# vlan 10
SW2(config-vlan)# name COMPTA
SW2(config-vlan)# vlan 20
SW2(config-vlan)# name RH
SW2(config-vlan)# vlan 99
SW2(config-vlan)# name MANAGEMENT
SW2(config-vlan)# vlan 888
SW2(config-vlan)# name NATIF
SW2(config-vlan)# vlan 999
SW2(config-vlan)# name PARKING
SW2(config-vlan)# exit
```

### 2–3 Ports access et trunk vers SW1

PC-Compta2 sur Fa0/2, PC-RH2 sur Fa0/6, trunk sur Gi0/1

```
SW2(config)# interface range fa0/2 - 5
SW2(config-if-range)# switchport mode access
SW2(config-if-range)# switchport access vlan 10
SW2(config)# interface range fa0/6 - 9
SW2(config-if-range)# switchport mode access
SW2(config-if-range)# switchport access vlan 20
SW2(config)# interface gi0/1
SW2(config-if)# switchport mode trunk
SW2(config-if)# switchport trunk native vlan 888
SW2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99,888
SW2(config-if)# switchport nonegotiate
```

! **Différences avec SW1 :** pas de PC-Admin (Fa0/10 libre) et un seul trunk (Gi0/2 libre). Ces ports seront parqués en VLAN 999 .
Le natif 888 doit être identique des deux côtés du trunk.

# 5. Vérifier : les commandes show

| Commande | Ce qu'elle affiche |
| --- | --- |
| `show vlan brief` | Les VLAN, leur nom et leurs ports access |
| `show interfaces trunk` | Les trunks, leur VLAN natif et les VLAN autorisés |
| `show interfaces fa0/2 switchport` | Le mode (access ou trunk) et le VLAN d'un port |
| `show mac address-table` | Les adresses MAC apprises, par VLAN et par port |
| `show running-config interface fa0/2` | La configuration d'un seul port |
| | |

# Dépanner : les erreurs fréquentes

| Symptôme | Cause probable | Correction |
| --- | --- | --- |
| Le PC ne joint pas les autres postes de son service | Port resté dans le VLAN 1 | `switchport access vlan 10` |
| Deux PC du VLAN 10, sur deux switches, ne se joignent pas | VLAN 10 non autorisé sur le trunk, ou absent de SW2 | `switchport trunk allowed vlan add 10` |
| Message NATIVE_VLAN_MISMATCH | VLAN natif différent aux deux bouts du trunk | `switchport trunk native vlan 888 (des deux côtés)` |
| Des ports ont « disparu » de show vlan brief | Leur VLAN a été supprimé : ports inactifs | `recréer le VLAN, ou réaffecter les ports` |
| Le VLAN s'appelle VLAN0020 | Créé automatiquement par switchport access vlan, jamais nommé | `vlan 20 puis name RH` |

# 03 Relier et filtrer



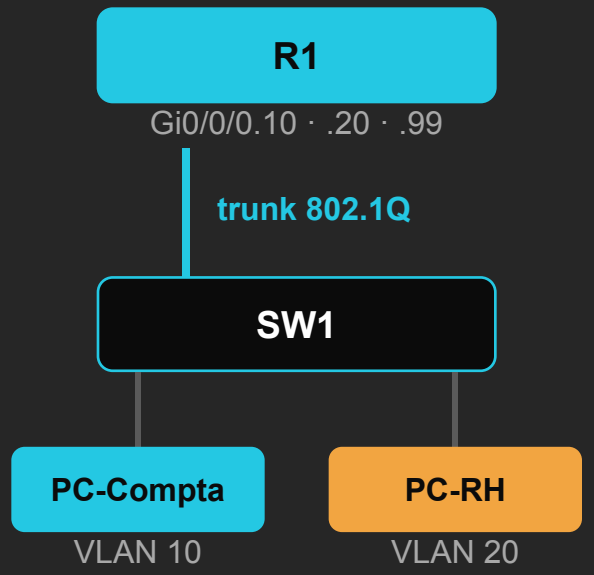
# Faire communiquer les VLAN

Un VLAN = un réseau IP. Pour passer d'un VLAN à l'autre, il faut un équipement de **niveau 3** : un routeur.

**Router-on-a-stick**

! **Sécurité :** le routeur devient le point de passage obligé entre services. C'est là qu'on le filtre par ACL .

# Router-on-a-stick : les sous-interfaces




```
R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# interface g0/0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# interface g0/0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
! .99 : idem en 192.168.99.1
  .888 : dot1Q 888 native (sans adresse IP)
```

**`encapsulation dot1Q 10`**

La sous-interface traite les trames étiquetées VLAN 10. Son adresse IP sert de passerelle aux PC de ce VLAN.

! **Côté switch :** le port vers R1 (Gi0/2) est un trunk, comme entre deux switches. L'interface physique de R1 n'a pas d'adresse IP.

# Router-on-a-stick : les commandes expliquées

### Configuration complète de R1

Un seul câble vers SW1 Gi0/2, une sous-interface par VLAN

```
! Interface physique : active, sans IP
R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# no shutdown
! VLAN 10, 20 et 99 : une passerelle chacun
R1(config-if)# interface g0/0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# interface g0/0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# interface g0/0/0.99
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 99
R1(config-subif)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
! VLAN natif : même valeur que les switches, sans IP
R1(config-subif)# interface g0/0/0.888
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 888 native
```

### Que fait chaque commande ?

› **no shutdown :** sur la physique, sinon toutes les sous-interfaces restent down.

› **g0/0/0.10 :** interface logique. Le numéro après le point est libre : on reprend celui du VLAN.

› **encapsulation dot1Q 10 :** la sous-interface traite les trames étiquetées 10. À taper avant l'IP.

› **ip address …1 :** passerelle par défaut des PC de ce VLAN.

› **dot1Q 888 native :** trames sans étiquette du trunk, comme sur les switches.

› **Côté SW1 :** Gi0/2 en trunk, natif 888, allowed 10,20,99,888.

! **Chemin d'un ping PC-Compta1 → PC-RH1 :** trame étiquetée 10 sur le trunk → R1 la reçoit sur .10, route vers 192.168.20.0 → la renvoie étiquetée 20 par .20 → SW1 la livre à PC-RH1. Vérifier : show ip interface brief (sous-interfaces up/up).

# 04 Sécuriser et pratiquer



# Filtrer entre les VLAN : les ACL sur R1

## Qui peut joindre qui ?

| Source | → VLAN 10 | → VLAN 20 | → VLAN 99 |
|---|---|---|---|
| COMPTA (10) | — local | ✗ bloqué | ✗ bloqué |
| RH (20) | ✗ bloqué | — local | ✗ bloqué |
| ADMIN (99) | ✓ autorisé | ✓ autorisé | — local |

› **Étendue et nommée :** filtre source, destination et protocole.

› **En entrée (in)** de la sous-interface du VLAN source, au plus près de l'émetteur.

› **Lue de haut en bas :** la 1re ligne qui correspond s'applique, puis deny any implicite.

## Configuration complète sur R1

```
! COMPTA-IN : la Compta ne joint ni RH ni le VLAN 99
R1(config)# ip access-list extended COMPTA-IN
 permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255 echo-reply
 deny   ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
 deny   ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255
 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
! RH-IN : même modèle, 10 et 20 inversés
R1(config)# ip access-list extended RH-IN
 permit icmp 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255 echo-reply
 deny   ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 deny   ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255
 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any
! Application en entrée des sous-interfaces
R1(config)# interface g0/0/0.10
R1(config-subif)# ip access-group COMPTA-IN in
R1(config-subif)# interface g0/0/0.20
R1(config-subif)# ip access-group RH-IN in
```

! **Vérifier :** ping PC-Compta1 → PC-RH1 doit échouer, PC-Admin → PC-Compta1 doit réussir.

# Sécuriser les VLAN : six bonnes pratiques

### 1 Vider le VLAN 1

Aucun poste, aucune gestion dans le VLAN 1, connu de tous les attaquants.

### 2 VLAN de gestion

L'adresse IP des switches dans un VLAN réservé aux admins (VLAN 99).

### 3 VLAN natif vide

Un VLAN natif sans aucun poste (888), identique des deux côtés.

### 4 Pas de DTP

Mode access ou trunk écrit en dur, et switchport nonegotiate sur les trunks.

### 5 Trunks restreints

allowed vlan : seuls les VLAN nécessaires traversent le trunk.

### 6 Ports parqués

Ports inutilisés : VLAN 999 PARKING et shutdown.

# Durcir SW1 : parking et gestion

## Parquer les ports inutilisés

```
SW1(config)# vlan 999
SW1(config-vlan)# name PARKING
SW1(config-vlan)# exit
SW1(config)# interface range fa0/11 - 24
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 999
SW1(config-if-range)# shutdown
SW1(config)# interface fa0/1
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 999
SW1(config-if)# shutdown
```

## Sortir la gestion du VLAN 1

```
SW1(config)# interface vlan 99
SW1(config-if)# ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# interface vlan 1
SW1(config-if)# shutdown
SW1(config-if)# exit
SW1(config)# ip default-gateway 192.168.99.1
```

! **Gestion :** l'adresse du switch passe du VLAN 1 au VLAN 99.

# Durcir SW2 : parking et gestion

## Parquer Fa0/10-24 , Fa0/1 et Gi0/2

```
SW2(config)# interface range fa0/10 - 24
SW2(config-if-range)# switchport mode access
SW2(config-if-range)# switchport access vlan 999
SW2(config-if-range)# shutdown
SW2(config-if-range)# interface gi0/2
SW2(config-if)# switchport mode access
SW2(config-if)# switchport access vlan 999
SW2(config-if)# shutdown
SW2(config)# interface fa0/1
SW2(config-if)# switchport mode access
SW2(config-if)# switchport access vlan 999
SW2(config-if)# shutdown
```

## Gestion en VLAN 99 : 192.168.99.3

```
SW2(config)# interface vlan 99
SW2(config-if)# ip address 192.168.99.3 255.255.255.0
SW2(config-if)# no shutdown
SW2(config-if)# interface vlan 1
SW2(config-if)# shutdown
SW2(config-if)# exit
SW2(config)# ip default-gateway 192.168.99.1
```

! **Sauvegarder :** copy running-config startup-config. Contrôle : show vlan brief sur SW2 → Fa0/10-24 et Gi0/2 dans PARKING, VLAN 1 vide.

# Accès SSH aux switches, réservé à l'admin

### Sur SW1 (puis SW2 à l'identique)

Prérequis : interface vlan 99 et passerelle configurées (slides 33-34)

```
! 1. Identité et comptes
SW1(config)# ip domain-name siege.local
SW1(config)# username admin secret <mot_de_passe>
SW1(config)# enable secret <mot_de_passe>
! 2. Clés RSA et SSH version 2
SW1(config)# crypto key generate rsa
SW1(config)# ip ssh version 2
! 3. Seul PC-Admin est autorisé
SW1(config)# access-list 10 permit host 192.168.99.10
! 4. Lignes distantes
SW1(config)# line vty 0 15
SW1(config-line)# login local
SW1(config-line)# transport input ssh
SW1(config-line)# access-class 10 in
```

### Pourquoi ces étapes ?

› **hostname + domain-name :** indispensables pour générer les clés RSA.

› **username … secret :** le compte vérifié par login local.

› **transport input ssh :** Telnet refusé, seul SSH (chiffré) passe.

› **access-class 10 in :** seul 192.168.99.10 peut ouvrir une session.

› **SW2 :** mêmes commandes avec hostname SW2.

! **Tester depuis PC-Admin :** ssh -l admin 192.168.99.2 (SW1) et 192.168.99.3 (SW2) → connexion acceptée. Depuis PC-Compta1 : refusée. Puis copy running-config startup-config.

# TP 2 : segmenter le réseau d'une agence

**2 h 30**
Durée

**Seul**
Travail individuel

**.pkt**
NOM_Prenom_TP2 + compte rendu

| Équipement | Interface | VLAN | IP / masque | Passerelle | Relié à |
|---|---|---|---|---|---|
| **R1 (4331)** | Gi0/0/1.X | 10, 20, 99 | 192.168.X.1 /24 | — | SW1 Gi0/1 (trunk) |
| **SW1 (2960)** | VLAN 99 | 99 | 192.168.99.2 /24 | 192.168.99.1 | SW2 Gi0/2 (trunk) |
| **SW2 (2960)** | VLAN 99 | 99 | 192.168.99.3 /24 | 192.168.99.1 | SW1 Gi0/2 (trunk) |
| **PC-Ventes1** | Fa0 | 10 | 192.168.10.11 /24 | 192.168.10.1 | SW1 Fa0/3 |
| **PC-Logist1** | Fa0 | 20 | 192.168.20.11 /24 | 192.168.20.1 | SW1 Fa0/13 |
| **PC-IT** | Fa0 | 99 | 192.168.99.10 /24 | 192.168.99.1 | SW1 Fa0/24 |
| **PC-Ventes2** | Fa0 | 10 | 192.168.10.12 /24 | 192.168.10.1 | SW2 Fa0/3 |
| **PC-Logist2** | Fa0 | 20 | 192.168.20.12 /24 | 192.168.20.1 | SW2 Fa0/13 |

# TP 2 : les six étapes

1 **15 min**

### Montage et adressage

Câbler selon le tableau, nommer R1, SW1 et SW2, adresser les PC

2 **20 min**

### Créer les VLAN

10 VENTES, 20 LOGISTIQUE, 99 GESTION, 888 NATIF, 999 PARKING sur SW1 et SW2

3 **20 min**

### Ports access et trunks

VENTES Fa0/1-8, LOGISTIQUE Fa0/11-18, PC-IT Fa0/24 ; trunks natif 888, DTP coupé

4 **25 min**

### Routage et filtrage

Sous-interfaces sur R1 Gi0/0/1, ACL VENTES-IN et LOGISTIQUE-IN

5 **30 min**

### Durcir les switches

Parking, VLAN 1 vide, gestion en VLAN 99, console et SSH (slide 35)

6 **30 min**

### Durcir le routeur

Console, SSH réservé à PC-IT, anti-bruteforce, sauvegarde (slide 35)

# TP 2 : exigences de durcissement

| Exigence | Switches SW1 et SW2 | Routeur R1 |
|---|---|---|
| **Identité** | `hostname + banner motd` | hostname R1 + bannière d'avertissement |
| **Secrets** | `enable secret + password-encryption` | idem + security passwords min-length 10 |
| **Compte local** | `username admin privilege 15 secret` | idem, utilisé par la console et SSH |
| **Console** | `login local + exec-timeout 5 0` | idem + logging synchronous |
| **SSH** | `SSH v2, RSA 2048, input ssh` | idem, Telnet interdit sur toutes les vty |
| **Accès admin** | `access-class : PC-IT seul` | idem (PC-IT = 192.168.99.10) |
| **Inutilisé** | `VLAN 999 + shutdown, VLAN 1 vide` | Gi0/0/0 et Gi0/0/2 en shutdown |
| **Anti-intrusion** | `exec-timeout 5 0 sur les vty` | login block-for 120 attempts 3 within 60 |

# TP 2 : vérifications finales

| Vérification | Commande | Résultat attendu |
|---|---|---|
| **VLAN créés** | `show vlan brief (SW1, SW2)` | 5 VLAN nommés ; VLAN 1 sans aucun port |
| **Trunks** | `show interfaces trunk` | SW1 Gi0/1 et Gi0/2, SW2 Gi0/2 : trunking, natif 888 |
| **Port d'un PC** | `show interfaces fa0/3 switchport` | Mode static access, VLAN 10 (VENTES) |
| **Même VLAN** | `ping PC-Ventes1 → PC-Ventes2` | Réussite, à travers le trunk SW1–SW2 |
| **Inter-VLAN** | `ping PC-IT → PC-Logist2` | Réussite, en passant par R1 |
| **Filtrage ACL** | `ping PC-Ventes1 → PC-Logist2` | Échec : bloqué par l'ACL VENTES-IN |
| **SSH** | `ssh -l admin 192.168.99.1/.2/.3` | Accepté depuis PC-IT, refusé depuis un autre poste |
| **Console** | `console, 5 min sans activité` | Identifiant demandé, session fermée après 5 min |
| **Sauvegarde** | `show startup-config` | Identique à la configuration active |

# Exercice d'audit : trouvez les failles

```
hostname SW1
vlan 10
 name COMPTA
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 10
interface FastEthernet0/6
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode dynamic desirable
interface Vlan1
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 no shutdown
end
```

**A1** Listez les défauts de sécurité ou de bonne pratique (au moins six).

**A2** Pour chaque défaut, donnez la commande qui le corrige.

**A3** Quelle attaque cette configuration rend-elle possible sur Gi0/1 et Fa0/2 ? Expliquez.

# 05 Réviser et valider



# Aide-mémoire (1/2)

| Je veux… | Commande |
| --- | --- |
| Créer et nommer un VLAN | `vlan <id> ; name <NOM>` |
| Supprimer un VLAN | `no vlan <id>` |
| Configurer plusieurs ports | `interface range fastEthernet 0/2 - 5` |
| Mettre un port dans un VLAN | `switchport mode access ; switchport access vlan <id>` |
| Passer un port en trunk | `switchport mode trunk` |
| Changer le VLAN natif | `switchport trunk native vlan <id>` |
| Limiter les VLAN d'un trunk | `switchport trunk allowed vlan <liste>` |
| Désactiver DTP sur un trunk | `switchport nonegotiate` |

# Aide-mémoire (2/2)

| Je veux… | Commande |
| --- | --- |
| **Créer une sous-interface** | `interface g0/0/0.<id> ; encapsulation dot1Q <id> ; ip address <ip> <masque>` |
| **Sous-interface du VLAN natif** | `encapsulation dot1Q <id> native` |
| **Adresse de gestion du switch** | `interface vlan 99 ; ip address <ip> <masque> ; ip default-gateway <ip>` |
| **Parquer les ports inutilisés** | `switchport access vlan 999 ; shutdown` |
| **Vérifier VLAN et trunks** | `show vlan brief ; show interfaces trunk` |
| **Filtrer entre VLAN (ACL)** | `ip access-list extended <NOM> ; ip access-group <NOM> in` |
| **Vérifier un port** | `show interfaces <port> switchport` |
| **Effacer les VLAN (TP)** | `delete flash:vlan.dat ; reload` |

# Glossaire (1/2)

| Terme | Définition |
|---|---|
| **VLAN** | Virtual LAN : réseau local logique, découpé à l'intérieur d'un ou plusieurs switches |
| **Broadcast** | Trame envoyée à tous les postes du réseau (ARP, DHCP…) |
| **Domaine de diffusion** | Ensemble des postes qui reçoivent un même broadcast |
| **Port access** | Port qui appartient à un seul VLAN ; trames sans étiquette |
| **Port trunk** | Port qui transporte plusieurs VLAN, grâce aux étiquettes 802.1Q |
| **802.1Q** | Norme qui ajoute une étiquette de 4 octets à la trame pour indiquer son VLAN |
| **VID** | VLAN ID : numéro du VLAN, codé sur 12 bits (1 à 4094) |
| **SVI** | Switch Virtual Interface : interface vlan <id>, adresse IP d'un VLAN sur un switch |

# Glossaire (2/2)

| Terme | Définition |
|---|---|
| **VLAN natif** | VLAN dont les trames circulent sans étiquette sur un trunk (VLAN 1 par défaut) |
| **DTP** | Dynamic Trunking Protocol : négociation automatique d'un trunk, à désactiver |
| **Routage inter-VLAN** | Passage du trafic d'un VLAN à un autre, par un équipement de niveau 3 |
| **Router-on-a-stick** | Routeur relié au switch par un seul trunk, avec une sous-interface par VLAN |
| **Sous-interface** | Interface logique créée sur une interface physique (g0/0/0.10) |
| **VLAN hopping** | Attaque qui fait passer du trafic d'un VLAN à un autre sans routeur |
| **vlan.dat** | Fichier de la mémoire flash qui stocke les VLAN 1 à 1005 |
| **ACL** | Access Control List : règles qui autorisent ou bloquent du trafic (ici sur R1) |

# Auto-évaluation

- [ ] J'explique ce qu'est un domaine de diffusion et pourquoi on le segmente
- [ ] Je crée et nomme des VLAN, et j'y affecte des ports en mode access
- [ ] Je configure un trunk 802.1Q avec un VLAN natif dédié
- [ ] Je lis show vlan brief et show interfaces trunk
- [ ] Je fais communiquer deux VLAN avec router-on-a-stick
- [ ] Je filtre le trafic entre VLAN avec une ACL étendue
- [ ] J'applique les bonnes pratiques : VLAN 1 vidé, DTP coupé, ports parqués
- [ ] Je repère les failles d'une configuration VLAN et je les corrige

Avant le module 3 : notez vos points à revoir.